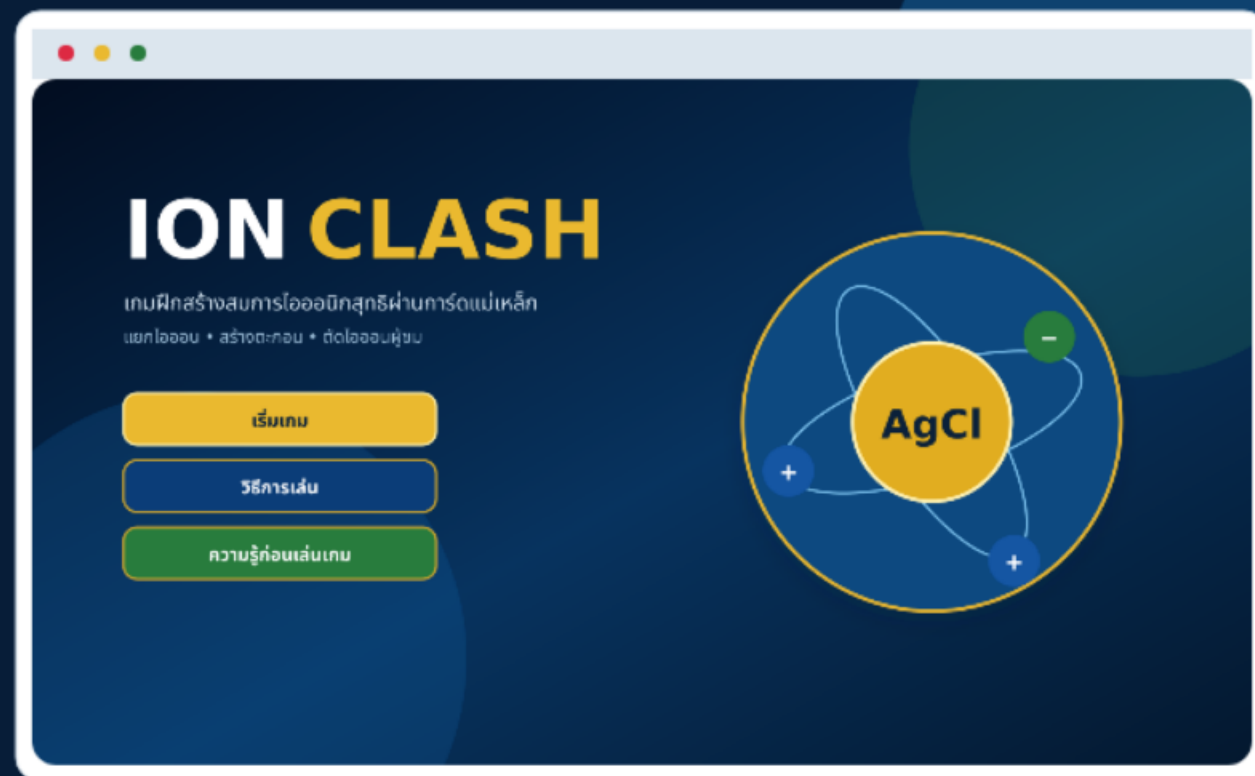


ION CLASH

แนวทางเว็บไซต์เกมและตัวอย่าง UI

การเรียนรู้สมการไอออนิกผ่าน 50 ด้าน: ลาก-วาง
สร้างตะกอน ตัดไอออนผู้ชม และปลดล็อกด่านถัดไป

5 ชั้นเล่น • 50 ด้าน • ปลดล็อกต่อเนื่อง



หน้าเลือกด่านและหน้าโจทย์เป็นหน้าคั่น ส่วนขั้นตอนจริงใช้หน้า 1–5
ตั้งแต่เข้าสู่เกมจนถึงสมการสุก

หน้าเลือกด่านและหน้าโจทก์เป็นหน้าคั่น ก่อนวงจร 5 หน้า

เลือกเลเวล → อ่านโจทก์สารตั้งต้น → เข้าสู่หน้า 2 เพื่อแยกไอออน



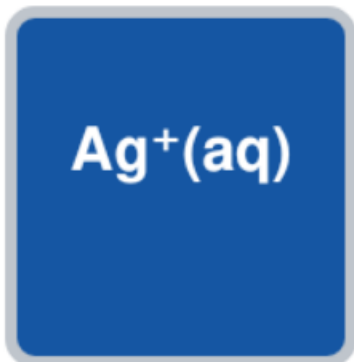
ตำแหน่งหน้าคั่น

- หน้าเลือกด่านและหน้าโจทก์อยู่หลังหน้า 1 และก่อนหน้า 2
- หน้าโจทก์แสดงสารตั้งต้น 2 ชนิด ก่อนเข้าสู่ไอออน 4 → 4

ระบบสีทำหน้าที่เป็นภาษาเดียวกันตลอดเกม

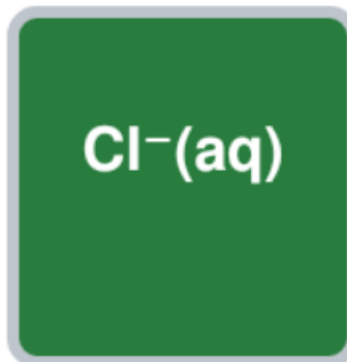
03

มองสีแล้วเข้าใจบทบาทของสารได้ทันที



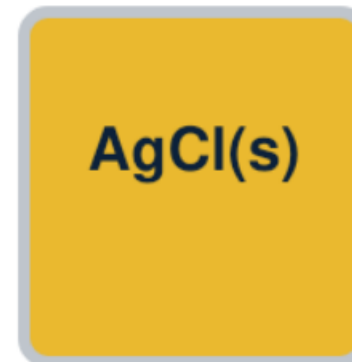
ไอออนบวก

การ์ดสีน้ำเงิน



ไอออนลบ

การ์ดสีเขียว



ผลิตภัณฑ์ตะกอน

การ์ดสีทอง

กติกาการเปลี่ยนสี

- ก่อนตรวจคำตอบ ไอออนยังคงเป็นสีน้ำเงินหรือสีเขียว และไม่มีการ์ดสีทองให้เห็น
- เมื่อจับคู่ถูก + สมดุลประจุถูก + ผลิตภัณฑ์ไม่ละลายน้ำ จึงรวมเป็นการ์ดทองพร้อมสถานะ (s)

หน้า 1 เปิด 3 เส้นทางให้ผู้เล่นเลือกได้ชัดเจน

04

เริ่มเล่น เรียนรู้วิธีเล่น หรือทบทวนความรู้ก่อนเริ่ม



รายละเอียดการทำงาน

- “เริ่มเกม” เป็นปุ่มหลักและเด่นที่สุด
- “วิธีการเล่น” อธิบายการลาก-วางและการตรวจผล
- “ความรู้ก่อนเล่นเกม” ทบทวนการแตกตัว การละลาย และไอออนผู้ชม
- ใช้ภาพพื้นหลังธีมไอออนและสารเคมี แต่ไม่รบกวนการอ่านปุ่ม

ผู้เล่นกลับมาหน้านี้ได้จากปุ่ม “หน้าหลัก”

หน้าเล็กด่าน 50 เลเวลเป็นหน้าคั่นก่อนหน้า 2

05

เลือกผลิตภัณฑ์จากง่ายไปยาก โดยไม่เปลี่ยนหมายเลขชั้นเล่น

IC ION CLASH
บอร์ดแม่เหล็กสมการไอออนิก

เลือกด่านก่อนเริ่มภารกิจ

ความคืบหน้า 3/50

หน้าหลัก

58เส้น

เลือกด่าน

ผลิตภัณฑ์ 50 ชนิด = 50 เลเวล • ผ่านด่านปัจจุบันเพื่อปลดล็อกด่านถัดไป

01-10 ง่าย	01 ผ่าน	02 ผ่าน	03 ผ่าน	04 เริ่ม	05 ล็อก	06 ล็อก	07 ล็อก	08 ล็อก	09 ล็อก	10 ล็อก
11-20 พื้นฐาน	11 ล็อก	12 ล็อก	13 ล็อก	14 ล็อก	15 ล็อก	16 ล็อก	17 ล็อก	18 ล็อก	19 ล็อก	20 ล็อก
21-30 ปานกลาง	21 ล็อก	22 ล็อก	23 ล็อก	24 ล็อก	25 ล็อก	26 ล็อก	27 ล็อก	28 ล็อก	29 ล็อก	30 ล็อก
31-40 ยาก	31 ล็อก	32 ล็อก	33 ล็อก	34 ล็อก	35 ล็อก	36 ล็อก	37 ล็อก	38 ล็อก	39 ล็อก	40 ล็อก
41-50 ท้าทาย	41 ล็อก	42 ล็อก	43 ล็อก	44 ล็อก	45 ล็อก	46 ล็อก	47 ล็อก	48 ล็อก	49 ล็อก	50 ล็อก

ผ่านแล้ว

ด่านปัจจุบัน

ยังไม่ปลดล็อก

ระบบเริ่มต้นจะเปิดเฉพาะด่าน 01

หน้าคั่นเลือกด่าน

- แบ่ง 50 เลเวลเป็น 5 ช่วงความยาก ช่วงละ 10 ด่าน
- หน้านี้ไม่ถือเป็นหน้า 2 ของกระบวนการเคมี
- กดด่านที่ปลดล็อกแล้วเพื่อเข้าสู่หน้า 2
- ผ่านด่านปัจจุบันแล้วจึงปลดล็อกด่านถัดไป

เลือกด่านแล้ว → เข้าสู่หน้า 2

หน้าโจทย์ประจำด่านแสดงสารตั้งต้นก่อนเข้าหน้า 2

06

ให้ผู้เล่นเห็นสารตั้งต้น 2 ชนิดโดยยังไม่เฉลยผลิตภัณฑ์

IC ION CLASH
บอร์ดเกมหรือกิจกรรมการเรียนรู้

1 2 3 4 5

LEVEL 01/50

หน้าหลัก

55เล่น

โจทย์สารตั้งต้น

พิจารณาสารละลาย 2 ชนิด แล้วเริ่มแยกสารออกเป็นไอออน

สารตั้งต้นของโจทย์

NaCl(aq)

+

AgNO₃(aq)

→

?

สารแต่ละชนิดแตกตัวเป็นไอออนอะไรบ้าง?

เริ่มแยกไอออน

ยังไม่เฉลยผลิตภัณฑ์ • ผู้เล่นต้องวิเคราะห์ไอออนด้วยตนเอง

รายละเอียดหน้าโจทย์

- แสดง $\text{NaCl(aq)} + \text{AgNO}_3\text{(aq)} \rightarrow ?$
- ใช้ ? แทนผลิตภัณฑ์เพื่อไม่เฉลยคำตอบ
- ปุ่ม “เริ่มแยกไอออน” พาเข้าสู่หน้า 2
- ยังไม่แสดงไอออนหรือการดสีทอง

โจทย์ประจำด่าน
 $\text{NaCl(aq)} + \text{AgNO}_3\text{(aq)}$

หน้า 2 เรียงไอออนและช่องว่างต่อกันในแนวนอน

07

สมการอยู่ด้านบน ส่วนไอออนและช่องว่างเรียงต่อกันในแถวเดียว

IC ION CLASH
บอร์ดเกมฝึกสมการไอออนิก

1 2 3 4 5

LEVEL 01/50

หน้าหลัก

53เล่น

โจทย์

สร้างสมการไอออนิกแบบสมบูรณ์

$$\text{NaCl(aq)} + \text{AgNO}_3\text{(aq)} \rightarrow ?$$

ไอออนของสารตั้งต้น 4 ตัว

ช่องไอออนสารผลิตภัณฑ์ 4 ช่อง

Na⁺
โซเดียมไอออน
(aq)

+

Cl⁻
คลอไรด์ไอออน
(aq)

+

Ag⁺
ซิลเวอร์ไอออน
(aq)

+

NO₃⁻
ไนเตรตไอออน
(aq)

→

ช่อง 1

+

ช่อง 2

+

ช่อง 3

+

ช่อง 4

ลากไอออนทั้ง 4 ตัวไปเรียงในช่องผลิตภัณฑ์ที่แนวนอน แล้วกดตรวจคำตอบ

ตรวจคำตอบ

รายละเอียดการลาก-วาง

- ด้านบนแสดงโจทย์ $\text{NaCl(aq)} + \text{AgNO}_3\text{(aq)} \rightarrow ?$
- ไอออนสารตั้งต้น 4 ตัวเรียงต่อกันในแนวนอน
- หลังลูกศรเป็นช่องผลิตภัณฑ์ว่าง 4 ช่องในแถวเดียว
- ลากไอออนลงช่อง แล้วกดตรวจคำตอบ

ยังไม่แสดง AgCl(s) จนกว่าจะตรวจคู่สำเร็จ

ตัวอย่างโจทย์ที่ให้ผู้เล่นเกมทดสอบประสิทธิภาพหน้าการ์ด

08

ยังไม่เปลี่ยนเป็นสีทองจนกว่าจะกรอกตัวเลขถูกและผ่านการตรวจสอบดู

IC ION CLASH
บอร์ดแม่เหล็กสมการไอออนิก

1 2 3 4 5

LEVEL 06/50

หน้าหลัก

วิธีเล่น

โจทย์เสริม: ดุลสมการด้วยตัวเลขหน้าการ์ด

กรอกสัมประสิทธิ์ในช่องเลขหน้าแต่ละการ์ด แล้วกดตรวจสอบดู

กรอกสัมประสิทธิ์หน้าสูตร

1

Pb(NO₃)₂
(aq)

+

2

KI
(aq)

→

1

PbI₂
(s)

+

2

KNO₃
(aq)

ตรวจสอบดู

เมื่อกรอก 1 : 2 : 1 : 2 ถูกต้อง

การ์ด PbI₂ เปลี่ยนเป็นสีทอง เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ตะกอน

PbI₂
ตะกอน (s)

พฤติกรรมของระบบ

- มีช่องกรอกเลขหน้าแต่ละการ์ด 4 จุด
- เริ่มต้นด้วยช่องว่าง ไม่เฉลยสัมประสิทธิ์
- ระบบตรวจสอบดูด้วยอัตราส่วน 1 : 2 : 1 : 2
- PbI₂ เปลี่ยนเป็นการ์ดทองเมื่อคำตอบถูก

กรอกให้ถูก → ตรวจสอบดู
→ เปลี่ยนตะกอนเป็นสีทอง

หน้า 3 คู่ที่ถูกและเป็นตะกอนจึงเปลี่ยนเป็นการ์ดสีทอง

ระบบตรวจสอบชนิดประจุ สูตร และการละลายก่อนรวมการ์ด

09

IC ION CLASH
บอร์ดแม่เหล็กผสมสารไอออนิก

1 2 3 4 5

LEVEL 01/50

หน้าหลัก

55เล่น

ตรวจสอบและสร้างผลิตภัณฑ์

ระบบตรวจสอบไอออน สมดุลประจุ และกฎการละลาย ก่อนเปลี่ยนเป็นการ์ดสีทอง

ผลการจับคู่ฝั่งผลิตภัณฑ์

เกิดตะกอน

AgCl

ซิลเวอร์คลอไรด์ (s)

ยังคงอยู่ในสารละลาย

Na⁺

โซเดียมไอออน (aq)

NO₃⁻

ไนเตรดไอออน (aq)

✓ จับคู่ถูกต้อง — Ag⁺ + Cl⁻ รวมเป็น AgCl(s)

ไปหน้าตัดไอออนผู้ชม

รายละเอียดการตรวจคำตอบ

- Ag⁺ + Cl⁻ จับคู่ถูกต้องและเกิด AgCl(s)
- การ์ดสีน้ำเงินและสีเขียวรวมเป็นการ์ดสีทอง
- Na⁺ และ NO₃⁻
ยังคงเป็นการ์ดไอออนสถานะ (aq)
- ยืนยันผลก่อนเปิดปุ่มไปหน้า 4 เพื่อตัดไอออนผู้ชม

สีทอง = ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตะกอนเท่านั้น

หน้า 4 ลากเส้นตัดไอออนผู้ชมให้ชัดเจน

10

เส้นตัดพาดเฉพาะการ์ด Na^+ และ NO_3^- ที่ปรากฏเหมือนกันทั้งสองด้าน

IC ION CLASH
บอร์ดแม่เหล็กสมการไอออนิก

1 2 3 4 5

LEVEL 01/50

หน้าหลัก

55 เส้น

ตัดไอออนผู้ชม

ลากเส้นตัดเฉพาะการ์ดที่เหมือนกันทั้งสองด้านของสมการ

สมการไอออนิกแบบสมบูรณ์

Na^+

ไอออนโซเดียม

(aq)

+

Cl^-

คลอไรด์ไอออน

(aq)

+

Ag^+

ซิลเวอร์ไอออน

(aq)

+

NO_3^-

ไนเตรตไอออน

(aq)

→

AgCl

ซิลเวอร์คลอไรด์

(s)

+

Na^+

ไอออนโซเดียม

(aq)

+

NO_3^-

ไนเตรตไอออน

(aq)

ลากเชื่อม Na^+

ลากเชื่อม NO_3^-

Na^+ และ NO_3^- ถูกตัดออก เพราะเป็นไอออนผู้ชม

ยืนยันการตัดไอออน

รูปแบบการลากเส้น

- ลากเชื่อมไอออนชนิดเดียวกันก่อน
- เส้นตัดสีแดงเริ่ม—จบอยู่ภายในการ์ด
- ไม่ลากกับ Ag^+ และ Cl^- ที่เกิดปฏิกิริยา
- ตัดครบแล้วจึงกด “ยืนยันการตัดไอออน”

ตัดออก: $\text{Na}^+(\text{aq})$ และ $\text{NO}_3^-(\text{aq})$

หน้า 5 สรุปสมการสุทธิและปลดล็อกด่านถัดไป

11

เมื่อผ่านด่าน ระบบบันทึกความคืบหน้าและเปิดด่านต่อไป

IC ION CLASH
บอร์ดเกมฝึกสมการไอออนิก

1 2 3 4 5

LEVEL 01/50

หน้าหลัก

5 วิเล่น

สมการไอออนิกสุทธิ

เหลือเฉพาะไอออนที่เข้าร่วมปฏิกิริยาจริง

✓ ถูกต้อง! สมการไอออนิกสุทธิสมบูรณ์

Ag⁺
ซิลเวอร์ไอออน
(aq)

+

Cl⁻
คลอไรด์ไอออน
(aq)

→

AgCl
ซิลเวอร์คลอไรด์
(s)

ผ่านด่าน 01 แล้ว — ปลดล็อกด่าน 02 เรียบร้อย

เลือกด่าน

เล่นด่าน 02 ต่อ

รายละเอียดการทำงาน

- แสดง $\text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{AgCl}(\text{s})$
- สีของการ์ดยังคงสอดคล้องกับทุกหน้าก่อนหน้า
- ข้อความ “ถูกต้อง!” ให้ผลย้อนกลับทันที
- มีปุ่มเลือกด่านและเล่นด่านถัดไป

ผ่านด่าน 01 แล้ว → ปลดล็อกด่าน 02

เกณฑ์พัฒนาเว็บไซต์สำหรับระบบ 50 ด้าน

12

ใช้เป็นรายการตรวจสอบก่อนทดลองกับผู้เรียน

01 ข้อมูล 50 ด้าน

- 1 ผลิตภัณฑ์ = 1 เลเวล
- กำหนดสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์แต่ละด้าน
- เรียงระดับความยากจาก 01–50

02 ระบบปลดล็อก

- เริ่มต้นเปิดเฉพาะด้าน 01
- ผ่านแล้วเปิดด้านหมายเลขถัดไป
- ป้องกันการเข้าด้านที่ยังล็อก

03 ผลย้อนกลับชัดเจน

- ถูก: รวมเป็นการ์ดทองและบันทึกผล
- ผิด: การ์ดแดงกลับพร้อมเหตุผลสั้น ๆ
- คำใบ้ไม่เฉลยผลิตภัณฑ์ทันที

04 คงกระบวนการคิด

- หน้า 2 มีช่องลาก-วาง 4 ช่องต่อฝั่ง
- ผู้เล่นตัดไอออนผู้ชมด้วยตนเอง
- สมการสุกสุกปรากฏหลังยืนยันเท่านั้น

05 บันทึกความคืบหน้า

- ใช้ localStorage สำหรับเว็บ Frontend-only
- กลับมาเล่นต่อได้ในเบราว์เซอร์เดิม
- รองรับเมาส์และการสัมผัส

เป้าหมาย: ผ่านครบ 50 ด้านด้วยการอธิบายได้ว่า “ใครเกิดปฏิกิริยา และใครเป็นผู้ชม”